

Họ và tên:

Số báo danh:

Mã đề 0301

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; Li=7; C=12; N=14; O=16; F=19; Na=23; Mg=24; Al=27; Si=28; P=31; S=32; Cl=35,5; K=39; Ca=40; Fe=56; Ni=59; Cu=64; Br=80; Sr=88; Ag=108; I=127; Ba=137; Pb=207.

Các kí hiệu và chữ viết tắt: s: rắn; l: lỏng; g: khí; aq: dung dịch nước

2,5 PHẦN I: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.)

✓ Câu 1. Xét cân bằng trong phương pháp khí than ướt để sản xuất hydrogen:



Biểu thức hằng số cân bằng K_c là

A. $K_c = \frac{[\text{CO}] + [\text{H}_2]}{[\text{H}_2\text{O}]}$. B. $K_c = [\text{CO}][\text{H}_2]$. C. $K_c = \frac{[\text{CO}][\text{H}_2]}{[\text{H}_2\text{O}]}$. D. $K_c = \frac{[\text{CO}][\text{H}_2]}{[\text{C}][\text{H}_2\text{O}]}$.

✗ Câu 2. Trường hợp nào sau đây **không** xảy ra ăn mòn điện hóa?

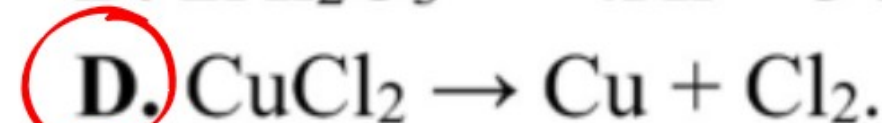
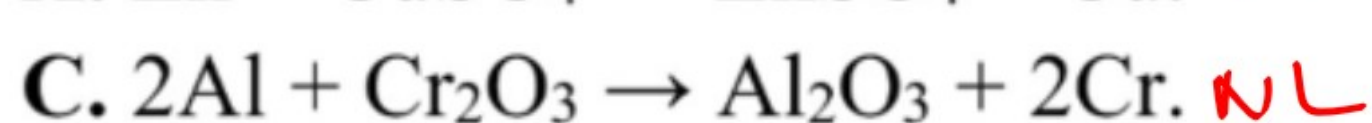
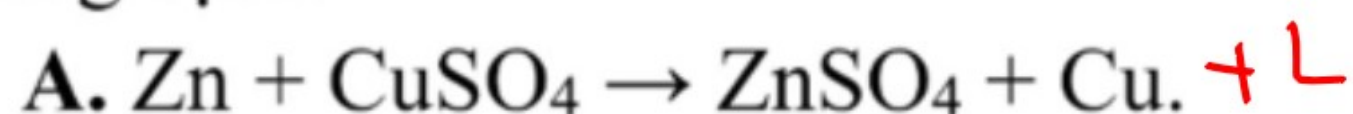
A. Gang và thép để trong không khí ẩm. ✓

B. Một tấm tôn (lá thép tráng kẽm) che mái nhà bị xước sâu khi trời mưa. ✓

C. Tại vị trí nối dây phơi làm bằng đồng nối với dây phơi bằng sắt để trong không khí ẩm. ✓

D. Đồ trang sức bằng bạc có thể bị chuyển sang màu đen do bạc tác dụng với O_2 và H_2S khi đeo lâu ngày. ✓

✗ Câu 3. Phương trình hóa học nào sau đây biểu diễn quá trình điều chế kim loại bằng phương pháp điện phân dung dịch?



✗ Câu 4. Tên gọi theo danh pháp thay thế của $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOCH}_3$ là

A. methyl propionate. B. propyl acetate.

C. methyl ethanoate.

D. methyl propanoate.

✓ Câu 5. Cho phản ứng hạt nhân sau: ${}^{63}_{28}\text{Ni} \rightarrow {}^A_Z\text{X} + {}^0_{-1}\text{e}$. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Phản ứng trên là phản ứng nhiệt hạch.

B. X là nguyên tố thuộc chu kì 3 bảng tuần hoàn.

C. Số hạt neutron trong hạt nhân X là 34.

D. Số khối của X là 62.

✓ Câu 6. Ở trạng thái cơ bản, sau khi nguyên tử Cr ($Z = 24$) nhường đi 2 electron để tạo thành Cr^{2+} thì số electron còn lại trên phân lớp d là

A. 3.

B. 1.

C. 5.

D. 4.

✓ Câu 7. Xét các cặp oxi hóa – khử sau:

Cặp oxi hóa – khử	Mg^{2+}/Mg	Al^{3+}/Al	Fe^{2+}/Fe	$2\text{H}^+/\text{H}_2$	Cu^{2+}/Cu	Ag^+/Ag
Thế điện cực chuẩn (V)	-2,356	-1,676	-0,440	0,000	+0,340	+0,799

Phát biểu nào sau đây đúng?

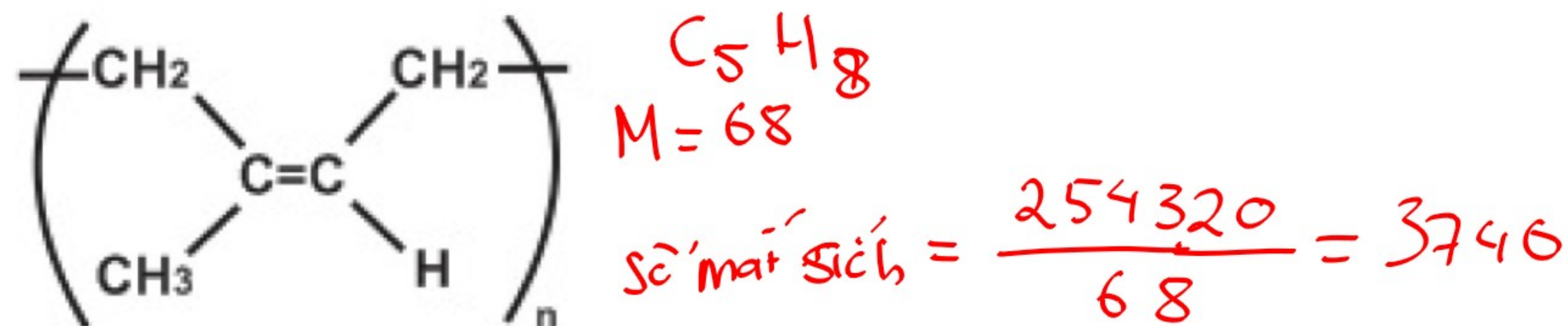
A. Mg được điều chế bằng phương pháp nhiệt nhôm.

B. Khi cho cùng một lượng Mg và Fe lần lượt vào 2 ống nghiệm đựng V ml dung dịch H_2SO_4 0,2M thì tốc độ thoát khí thoát ra ở cốc Fe nhanh hơn.

C. Sức điện động chuẩn của pin điện hoá Fe-Cu là 0,920 V.

D. Ion kim loại có tính oxi hóa mạnh nhất là Ag^+ .

- ✓ **Câu 8.** Cao su thiên nhiên được lấy từ mủ cao su, có cấu tạo gồm nhiều mắt xích isoprene:



Một đoạn mạch polyisoprene có phân tử khối là 254 320 chứa bao nhiêu mắt xích?

- A. 3 179. B. 2 890. C. 5 780. **D. 3 740.**
- ✗ **Câu 9.** Cho phản ứng hoá học $\text{CH}_2 = \text{CH}_2 + \text{Br}_2 \rightarrow \text{CH}_2\text{Br} - \text{CH}_2\text{Br}$. Phản ứng này thuộc loại phản ứng
 A. thế. **B. cộng.** C. hydrate hoá. D. ester hoá.
- ✓ **Câu 10.** Hợp chất nào sau đây là hợp chất ion?
 A. H_2O . **B. KCl.** C. HCl. D. NH_3 .

- ✓ **Câu 11.** Cho sơ đồ: Disaccharide $\xrightarrow[\text{acid, t}^\circ]{+\text{H}_2\text{O}}$ Hỗn hợp monosaccharide $\xrightarrow[\text{t}^\circ]{+[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]\text{OH}}$ Bạc kim loại

Trong quá trình trên, từ 1 mol saccharose tạo được tối đa bao nhiêu mol bạc kim loại?

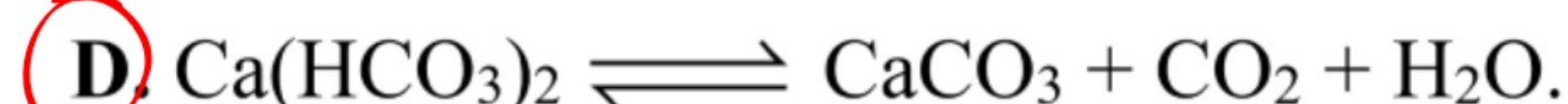
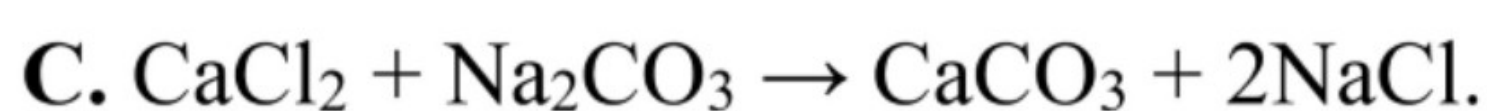
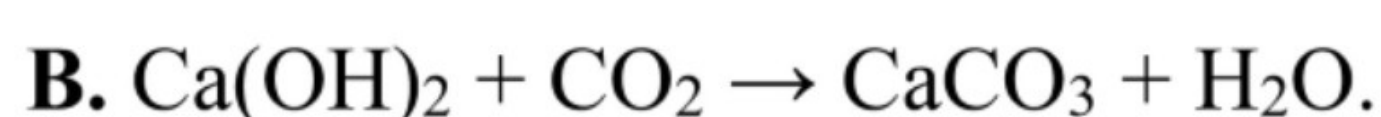
- A. 3 mol. B. 2 mol. C. 1 mol. **D. 4 mol.**
- ✗ **Câu 12.** Cho các dung dịch có cùng nồng độ 0,2 M gồm: Na_2CO_3 , LiOH , CsCl , H_2SO_4 . Số dung dịch có khả năng làm phenolphthalein chuyển sang màu hồng là
 A. 2. B. 4. C. 3. D. 1.

- ✓ **Câu 13.** Aniline được điều chế bằng cách khử hợp chất X theo phương trình hóa học

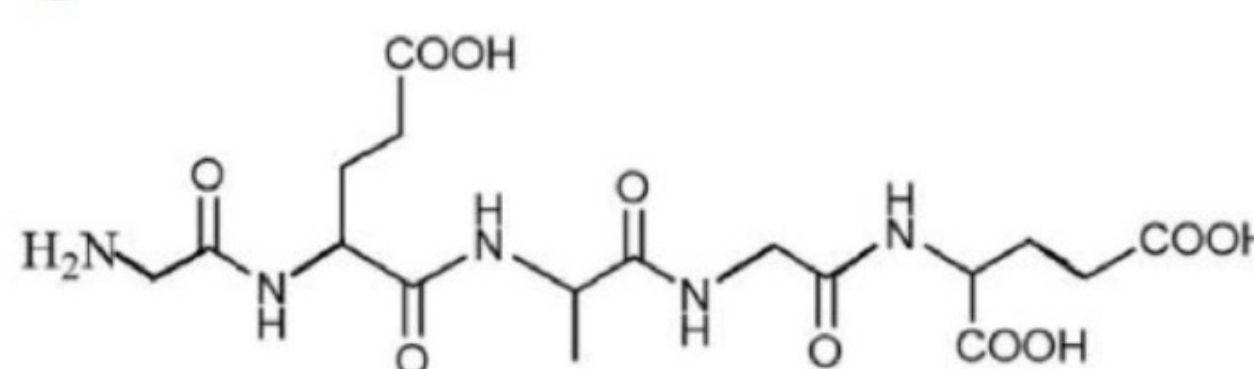


- Chất X có thể là
A. $\text{C}_6\text{H}_5\text{NO}_2$. B. $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOCH}_3$. C. $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$. D. $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$.
- ✗ **Câu 14.** Cho các tiểu phân sau: CH_3^+ (I), CH_3^- (II), $\text{CH}_3^\bullet$ (III). Tiểu phân nào đóng vai trò là tác nhân nucleophile (ái nhân) trong các phản ứng hóa hữu cơ?
 A. Chỉ có (III). B. Cả (I) và (III). C. Chỉ có (I). **D. Chỉ có (II).**

- ✗ **Câu 15.** Hang Sơn Đoòng tại tỉnh Quảng Bình, Việt Nam là hang động tự nhiên lớn nhất và có thạch nhũ đẹp nhất thế giới. Thạch nhũ tăng kích thước với tốc độ 0,13 – 3 mm mỗi năm. Thạch nhũ trong hang động được tạo thành bởi phản ứng nào sau đây?



- ✗ **Câu 16.** Peptide X có công thức cấu tạo như hình sau:



Cho các phát biểu sau:

(1) Phân tử peptide X là một tetrapeptide. ✗

(2) Khi thủy phân hoàn toàn X trong môi trường acid, thu được 3 loại amino acid. ✓

(3) X có khả năng phản ứng với $\text{Cu}(\text{OH})_2$ trong môi trường kiềm tạo thành dung dịch có màu tím đặc trưng. ✓

(4) Ở điều kiện thường, dung dịch X có khả năng làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ. ✓

Có bao nhiêu phát biểu đúng?

- A. 1. **B. 3.** C. 2. D. 1.

- ✓ **Câu 17.** Cho bảng số liệu sau:

Chất	Nước (H_2O)	Hydrogen sulfide (H_2S)
Nhiệt độ sôi ($^\circ\text{C}$) ở 1atm	100,0	-60,7

Phát biểu nào sau đây đúng?

✓ **A.** Số liên kết trong phân tử H_2O nhiều hơn số liên kết trong phân tử H_2S .

✓ **B.** Trong phân tử H_2O và phân tử H_2S chỉ có các liên kết cộng hóa trị không phân cực.

C. Liên kết O-H trong phân tử H_2O kém phân cực hơn liên kết S-H trong phân tử H_2S .

D. Do nước có liên kết hydrogen giữa các phân tử nên nước có nhiệt độ sôi cao hơn hydrogen sulfide.

✓ **Câu 18.** Nhận xét nào sau đây đúng khi nói về cellulose ?

A. Cellulose là nguyên liệu để chế tạo thuốc súng không khói.

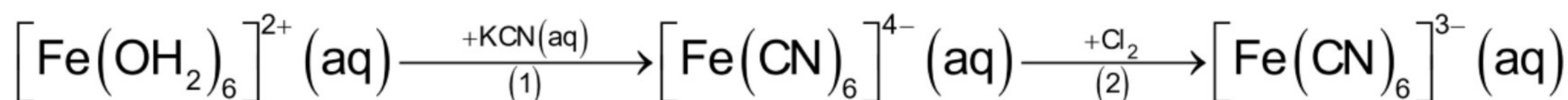
B. Cellulose thuộc loại disaccharite.

C. Công thức của cellulose là $C_6H_{10}O_5$. ✗

D. Cellulose và tinh bột là đồng phân của nhau.

2,1 **PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

0,5 **Câu 1.** Phức chất của iron(III) với phối tử cyano (CN^-) được ứng dụng nhiều trong phân tích. Quá trình điều chế thực hiện theo sơ đồ sau:



✗ **a)** Các phản ứng (1) và (2) đều có sự thay đổi điện tích phức chất nên các phản ứng (1), (2) đều là phản ứng oxi hoá - khử.

✓ **b)** Các phức chất trong chuỗi phản ứng trên đều là phức bát diện.

✓ **c)** Các phức chất $[Fe(CN)_6]^{4-}$ và $[Fe(CN)_6]^{3-}$ có cùng nguyên tử trung tâm, phối tử và cấu trúc phức do đó các phức sẽ có màu sắc giống nhau.

✓ **d)** Phức chất $[Fe(OH_2)_6]^{2+}$ là phức aqua.

0,5 **Câu 2.** Biodiesel (diesel sinh học $d = 0.88 \text{ g/ml}$) là một loại nhiên liệu lỏng, thân thiện hơn với môi trường so với diesel truyền thống. Biodiesel được sản xuất thông qua phản ứng giữa chất béo với các alcohol mạch ngắn (thường là methanol), với xúc tác là kiềm, thu được biodiesel (ester của acid béo) và glycerol ($d = 1.26 \text{ g/ml}$). Một nhà máy tái chế dầu ăn đã qua sử dụng để sản xuất biodiesel theo phương trình phản ứng tổng quát sau:

$$(RCOO)_3C_3H_5 + 3CH_3OH \rightarrow 3RCOOCH_3 + C_3H_5(OH)_3 \quad (1)$$

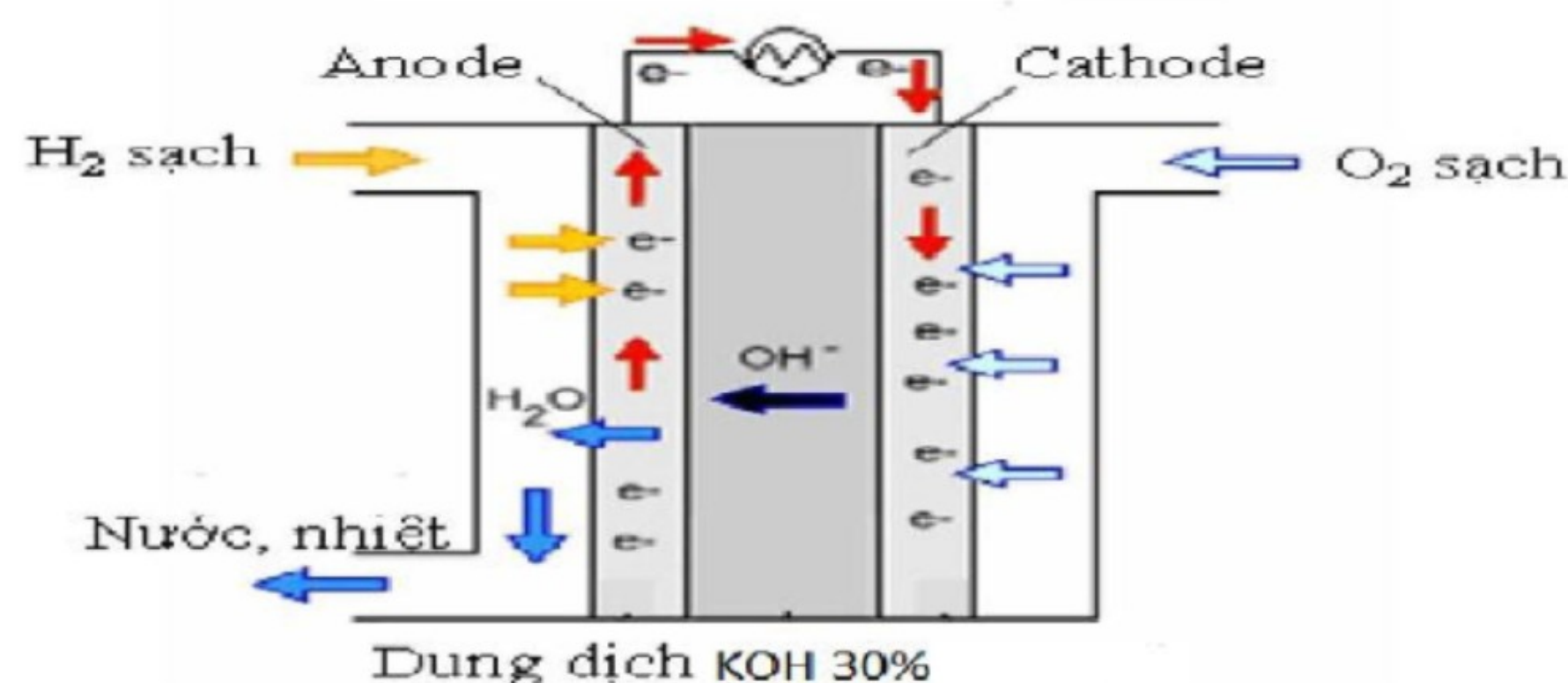
✗ **a)** Biodiesel có thành phần nguyên tố giống dầu diesel truyền thống.

✓ **b)** Từ 500 kg một loại dầu ăn đã qua sử dụng có chứa 86% chất béo (phân tử khối trung bình của chất béo là 860 amu), còn lại là tạp chất không có khả năng chuyển hóa thành biodiesel, có thể tạo tối đa 432 kg biodiesel dạng methyl ester với hiệu suất chuyển hóa là 90%.

✓ **c)** Sau khi phản ứng (1) kết thúc, hỗn hợp sản phẩm thu được sẽ phân thành hai lớp chất lỏng không đồng nhất, trong đó lớp biodiesel nổi lên trên bề mặt.

✓ **d)** Phương pháp trên giúp tận dụng dầu ăn đã qua sử dụng, giảm ô nhiễm môi trường do dầu ăn thải gây ra.

0,1 **Câu 3.** Pin nhiên liệu hydrogen - oxygen (loại sử dụng chất điện li kiềm - AFC) có cấu tạo gồm hai điện cực xốp (thường làm bằng than chì có chứa chất xúc tác như Ni, Pt hoặc Pd). Hai điện cực này được nhúng vào dung dịch chất điện li là KOH nồng độ khoảng 30%. Khí H_2 và O_2 được bơm liên tục vào hai điện cực tương ứng. Phản ứng tổng cộng xảy ra khi pin hoạt động phát điện là: $H_2(g) + O_2(g) \rightarrow H_2O(l)$.



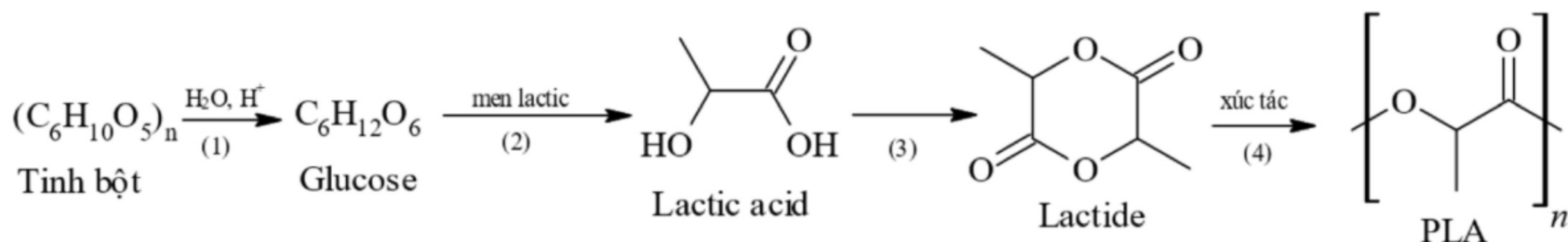
Sơ đồ cấu tạo Pin nhiên liệu hydrogen-oxygen (AFC)

✗ **a)** Tại cathode, quá trình khử oxygen tạo ra các ion OH^- , các ion này sau đó di chuyển qua dây dẫn để đi về anode.

✗ **b)** Giả thiết, một hệ thống pin nhiên liệu hydrogen cỡ nhỏ được dùng để cung cấp điện cho một thiết bị bay không người lái (drone). Bình chứa của thiết bị đã nạp 0,450 kg khí H_2 . Khi vận hành, pin hoạt động với hiệu suất 60% và tạo ra dòng điện có cường độ trung bình 250A cung cấp cho động cơ. Giả sử không có tổn hao nào khác, thời gian tối đa mà thiết bị bay có thể hoạt động liên tục là 28,95 giờ. (Cho biết: điện tích của 1 mol electron là 96500 C/mol;

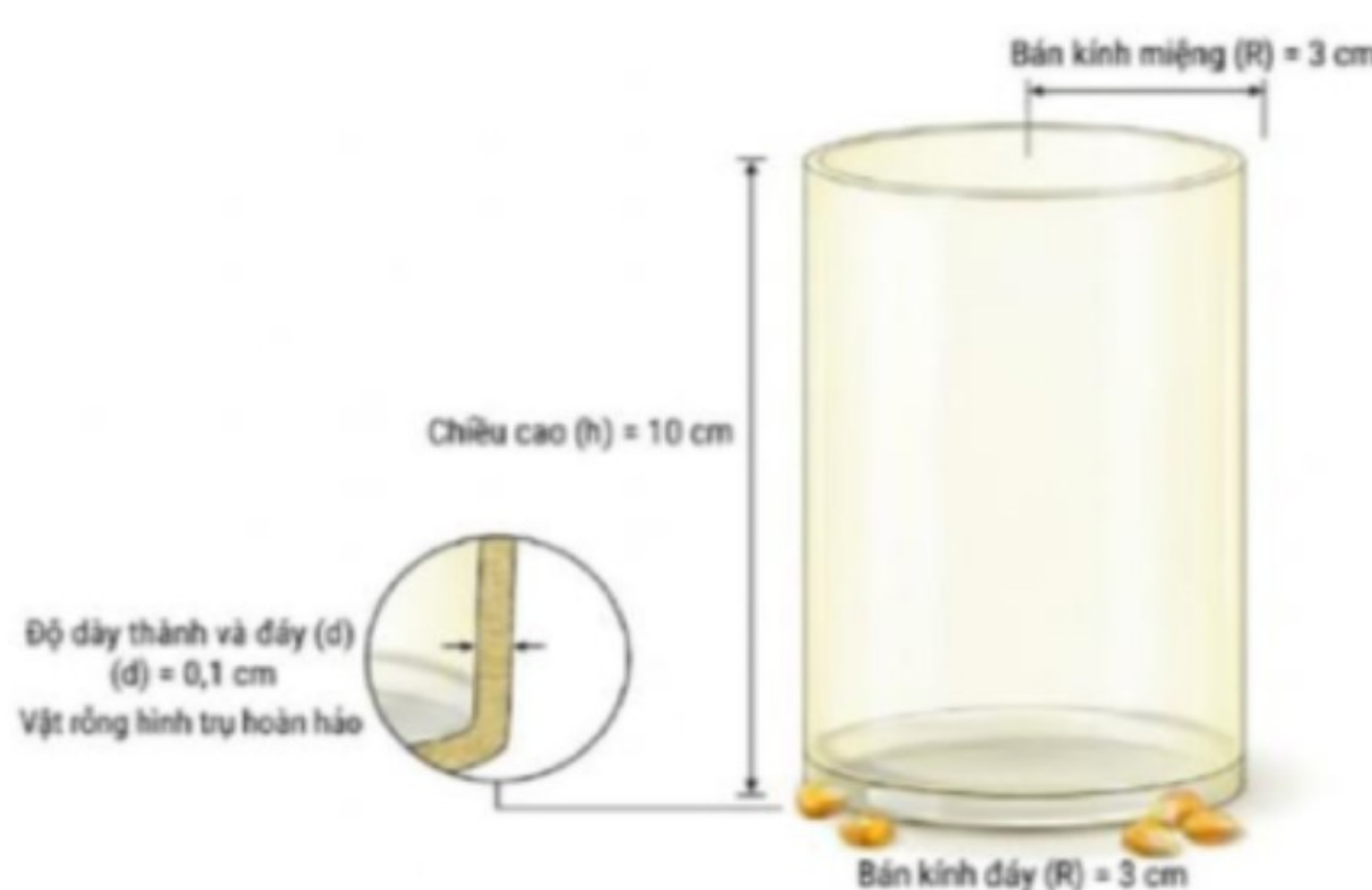
công thức: $q = I.t$, trong đó q là điện tích (C), I là cường độ dòng điện (A), t là thời gian (s))

- ✓ ~~D~~ c) Tại anode, khí hydrogen bị oxi hóa.
 ✗ ~~D~~ d) Trong quá trình pin hoạt động, khối lượng của các điện cực xấp liên tục giảm xuống do bị ăn mòn.
 1 **Câu 4.** PLA (polylactic acid) là loại nhựa được làm từ tinh bột ngô hoặc mía. Việc sản xuất PLA từ tinh bột ngô là một quy trình chuyển hóa sinh học (biotransformation) kết hợp với các phản ứng hóa học công nghiệp tiến hành theo sơ đồ sau:



Cho biết số sóng hấp thụ đặc trưng của một số liên kết trên phổ hồng ngoại như sau:

Liên kết	O–H (alcohol)	O–H (carboxylic acid)	C=O (ester, carboxylic acid)
Số sóng (cm ⁻¹)	3 650–3 200	3 300–2 500	1 780–1 650



- ~~D~~ a) Trong công nghiệp, để tổng hợp PLA có phân tử khối lớn, phương pháp trùng hợp mở vòng lactide được ưu tiên sử dụng thay vì trùng ngưng trực tiếp lactic acid.
~~D~~ b) Nhựa PLA dễ bị phân hủy sinh học trong môi trường tự nhiên hơn so với nhựa PE (polyethene) do phân tử PLA có chứa các liên kết ester.
 S c) Trên phổ hồng ngoại của lactic acid, tín hiệu (peak) ở 1733 cm⁻¹ đặc trưng cho liên kết O–H.
 S d) Từ 500 kg ngô (hàm lượng tinh bột 80%), nhà máy có thể sản xuất tối đa 7877 chiếc cốc nhựa PLA dạng hình trụ rỗng. Biết: mỗi chiếc cốc có bán kính ngoài 3 cm, chiều cao 10 cm, độ dày thành cốc và đáy cốc đều bằng 0,1 cm; khối lượng riêng của nhựa PLA là 1,25 g/cm³; hiệu suất của toàn bộ quy trình đạt 60% (lấy $\pi = 3,14$, kết quả các phép tính trung gian không được làm tròn, chỉ kết quả cuối cùng được làm tròn đến hàng đơn vị).

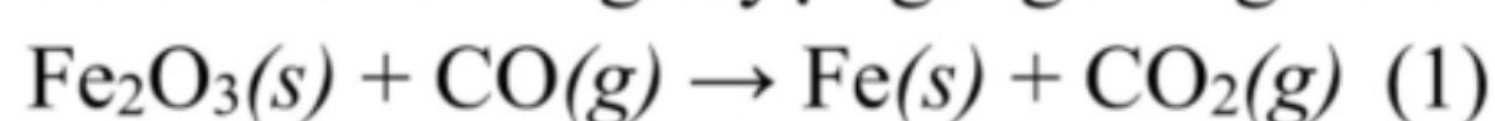
PHẦN III: Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. M là nguyên tố kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất. Ở trạng thái cơ bản nguyên tử M có 4 electron độc thân. Cho các nhận định sau:

- ✓ a) Có thể tách Ag ra khỏi hỗn hợp gồm M và Ag bằng dung dịch MCl₃
 ✓ b) Biết dung dịch muối M³⁺ bị thủy phân cho môi trường acid. Nếu thêm dung dịch Na₂CO₃ vào dung dịch muối M³⁺ sẽ xuất hiện kết tủa màu nâu đỏ và có bọt khí thoát ra.
 S c) Trong kỹ thuật mạ điện để phủ một lớp kẽm (Zinc) lên bề mặt vật làm bằng kim loại M, vật cần mạ đóng vai trò là cathode. Tại đây xảy ra quá trình oxi hóa các ion Zn²⁺ trong dung dịch để tạo thành lớp kẽm bám vào bề mặt M.
 ✓ d) Khi làm lạnh 102,7648 gam dung dịch MCl₂ bão hòa ở 90°C xuống 10°C, thu được tinh thể MCl₂.4H₂O và dung dịch X. Cho X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO₃ ở điều kiện thường, thu được 69,52 gam kết tủa. Biết độ tan của MCl₂ ở 90°C là 100 và ở 10°C là 64.

Có bao nhiêu nhận định đúng? **3**

Câu 2. Phản ứng luyện gang trong lò cao có sơ đồ phản ứng như sau:



Biết nhiệt tạo thành chuẩn ($\Delta_f H_{298}^\circ$) của Fe₂O₃(s) là -824,4 kJ mol⁻¹; CO(g) là -110,5 kJ mol⁻¹; CO₂(g) là -393,5 kJ mol⁻¹.

Cho các phát biểu sau:

- ⊕ (1) Phản ứng (1) là phản ứng oxi hóa - khử, CO là chất bị oxi hóa.
 S (2) Phản ứng (1) là phản ứng thu nhiệt, cần đun nóng ở nhiệt độ cao.
 S (3) Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng trên: $\Delta_r H_{298}^{\circ} = 541,4 \text{ kJ}$.
 S (4) Cho 1 mol Fe_2O_3 phản ứng với 1 mol CO, giả sử chỉ xảy ra phản ứng (1) với hiệu suất 100% thì giải phóng một lượng nhiệt là 8,27 kJ.

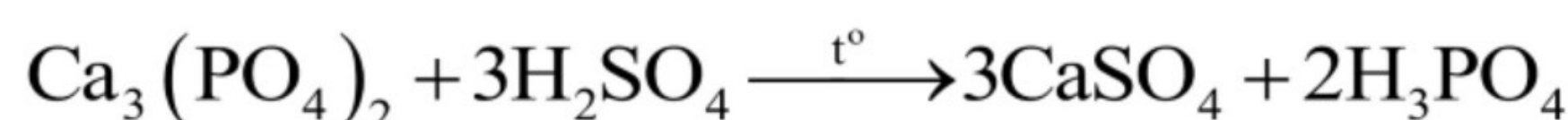
Hãy liệt kê các phát biểu **sai** theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, ví dụ: 24, 123.... 239

- ✓ **Câu 3.** Có bao nhiêu đồng phân arene ứng với công thức phân tử C_8H_{10} ? 4

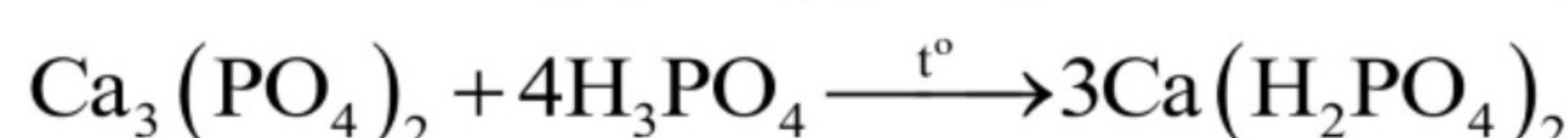
Câu 4. Cho các chất sau: glycerol, dung dịch sodium chloride, ethanol, ethanal, albumin, methylamine. Có bao nhiêu chất có khả năng tác dụng với $\text{Cu}(\text{OH})_2$ trong môi trường kiềm ở nhiệt độ thích hợp? 4

Câu 5. Tại một công ty sản xuất phân bón và hoá chất, superphosphate kép được sản xuất từ tinh quặng phosphorite theo hai giai đoạn, hiệu suất của mỗi giai đoạn đạt 90%.

Giai đoạn 1: Đun nóng quặng phosphorite với dung dịch sulfuric acid đặc để sản xuất phosphoric acid:

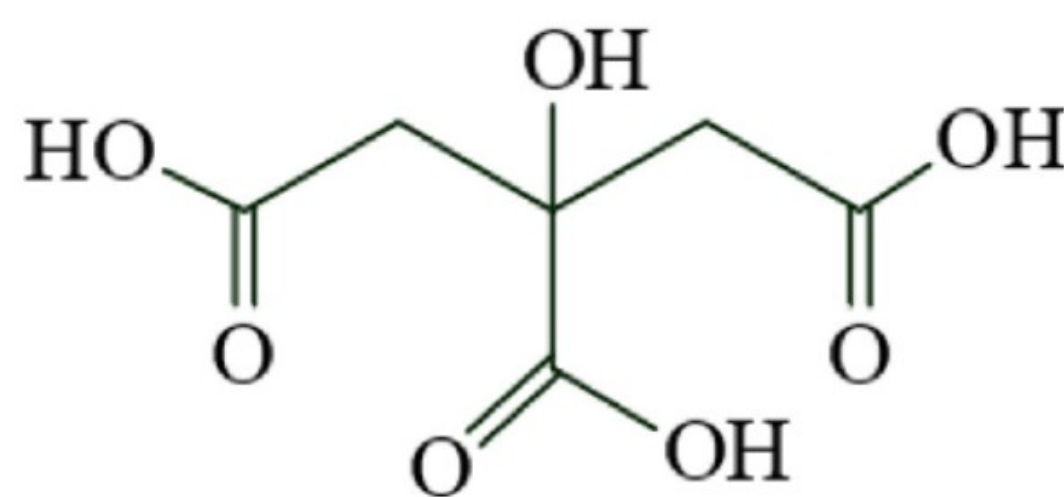


Giai đoạn 2: Đun nóng quặng phosphorite với dung dịch phosphoric acid để sản xuất superphosphate kép:



Trung bình mỗi ngày, công ty sử dụng 1000 tấn tinh quặng phosphorite (chứa 93% $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ về khối lượng) làm nguyên liệu để sản xuất ra tối đa m tấn $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$. Giá trị của m bằng bao nhiêu? (Làm tròn kết quả đến phần nguyên.)

Câu 6. Citric acid là acid hữu cơ tự nhiên có nhiều trong trái cây chua (đặc biệt là chanh) và được dùng phổ biến làm chất tạo vị chua tự nhiên, chất bảo quản trong thực phẩm và dược phẩm. Citric acid có công thức cấu tạo thu gọn như hình bên phải. Để xác định nồng độ của citric acid có trong một loại dung dịch E được dùng làm phụ gia thực phẩm, một học sinh tiến hành thí nghiệm sau:



citric acid

- Pha loãng 40,0 mL dung dịch E bằng nước cất trong bình định mức thu được 250,0 mL dung dịch F. Dùng pipette lấy 20,0 mL dung dịch F cho vào bình tam giác rồi thêm tiếp vài giọt phenolphthalein vào.
- Tráng sạch burette bằng nước cất, sau đó tráng lại bằng một ít dung dịch NaOH 0,15 M. Cho dung dịch NaOH 0,15 M vào burette, điều chỉnh dung dịch trong burette về mức 0.
- Mở khoá burette, nhỏ từng giọt dung dịch NaOH 0,15 M xuống bình tam giác (vừa cho dung dịch NaOH vừa lắc nhẹ bình tam giác) đến khi dung dịch trong bình tam giác chuyển sang màu hồng bền trong khoảng 20 giây thì dừng lại.

Lặp lại thí nghiệm trên thêm 2 lần. Thể tích dung dịch NaOH 0,15 M đã dùng trong 3 lần thí nghiệm được ghi lại như sau:

	Lần 1	Lần 2	Lần 3
$V_{\text{dung dịch NaOH 0,15 M (mL)}}$	18,24	18,25	18,23

Giả thiết trong dung dịch E chỉ có citric acid tác dụng được với NaOH và sản phẩm là muối trisodium citrate ($\text{C}_3\text{H}_4(\text{OH})(\text{COONa})_3$), khối lượng riêng của dung dịch E là 1,05 g/mL.

Dựa vào các kết quả của thí nghiệm, học sinh đã tính toán được nồng độ phần trăm của citric acid có trong dung dịch E là a%. Giá trị của a bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

----HẾT----